第 017 套

第 1 题

（1）设重力加速度恒为g。一个质点从地面上的出射点A 以速率v_0 斜向上抛出，最终落回地面。证明：抛物线轨迹的焦点到A 的距离与出射角无关；求出该距离，并求出准线到A 的距离。

（2）考虑引力随距离的变化。设地表重力加速度为g，地球半径为R，重复第（1）问中的发射情景。证明：质点轨道上除地心之外的另一个焦点到出射点A 的距离为定值，并求出该值；给出改变出射角时，质点轨迹能够覆盖的范围。

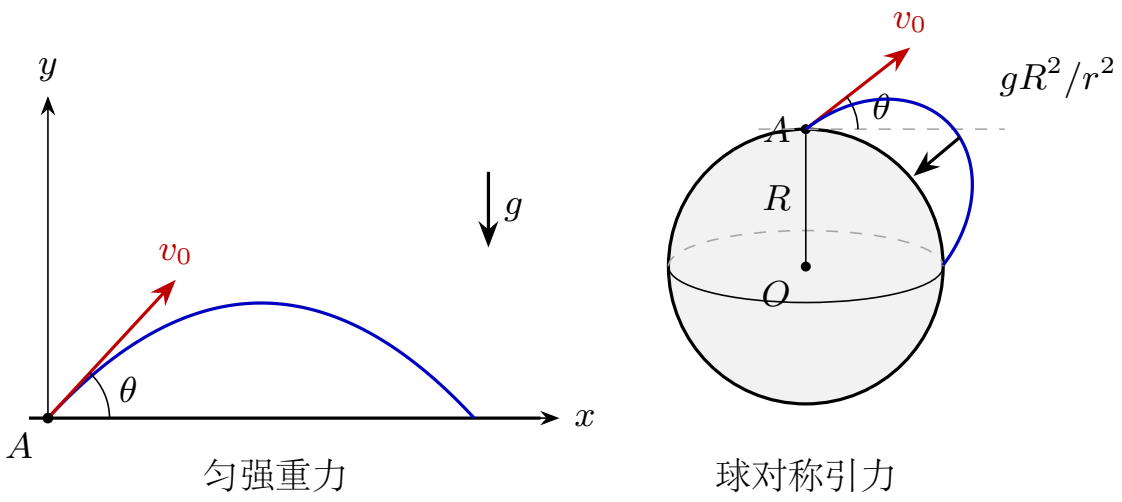


图 1-1 平面匀强重力与球对称引力下的出射几何。

第 2 题

一个很长的薄壁圆柱筒，半径为r，表面固定有面密度为σ 的电荷。筒壁与电荷的总面质量密度为μ。圆筒绕中心轴以角速度ω 匀速转动，筒壁单位长度能够承受的最大张力为λ。

（1）同时考虑牛顿第二定律、静电作用和洛伦兹力，求ω 的最大值。

（2）在$\omega r \ll c$ 的情况下，通过计算说明是否需要考虑洛伦兹力。c 为真空光速。

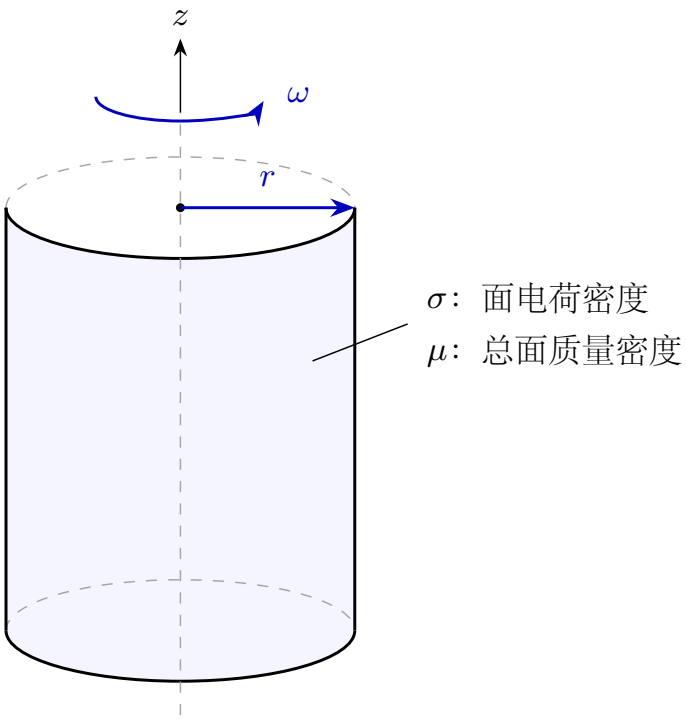


图 2-1 带电薄壁圆筒的空间结构与转动方向。

第 3 题

气球膜与液体表面常被用来比较：气球膜是一层弹性膜，肥皂泡膜包含两个气液界面。另一个重要区别是，气液界面的表面张力通常具有各向同性，而弹性薄膜中的张力可以随方向不同。例如，圆柱形香肠因内部压强过大而破裂时，肠衣通常沿圆柱轴向裂开，而不是沿圆周裂开。

（1）将肠衣建模为弹性固体薄膜。圆柱半径为r，长度为$l \gg r$，内部压强比外部高Δp。膜上沿一条切线每单位长度所传递的拉力称为张力。含圆柱中轴线的纵切面与表面交于直线，将跨过这条线的单位长度张力记作σ_1；垂直于中轴线的横切面与表面交于圆，将跨过该圆的单位长度张力记作σ_2。求σ_1, σ_2，并解释纵向裂开的原因。

（2）将香肠弯成圆环面：管的横截面为半径r 的小圆，各小圆圆心构成半径R 的大圆。考虑小圆横截面上与大圆平面成角θ 的点A，角度的起始方向按图 3-2 取内侧方向。记跨过横截面交线的单位长度张力为$\sigma_1(\theta)$。通过A 的外法向且与该横截面垂直的纵截面，与表面在A 附近相交；记跨过其交线的单位长度张力为$\sigma_2(\theta)$。压差与两主张力满足

$$\Delta p = \frac{\sigma_1}{r_1} + \frac{\sigma_2}{r_2},$$

其中曲率半径须与相应张力的作用方向配对，并保留凹凸曲率的符号。求$\sigma_1(\theta), \sigma_2(\theta)$，并说明何处最容易裂开。

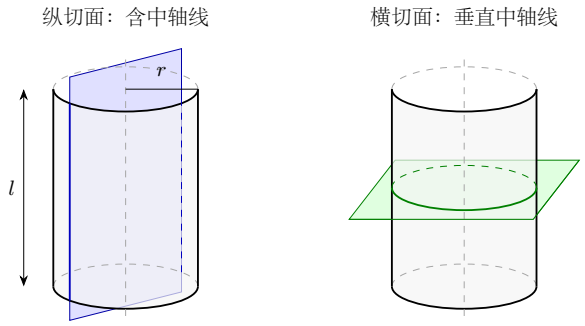


图 3-1 圆柱薄膜的纵切面与横切面。

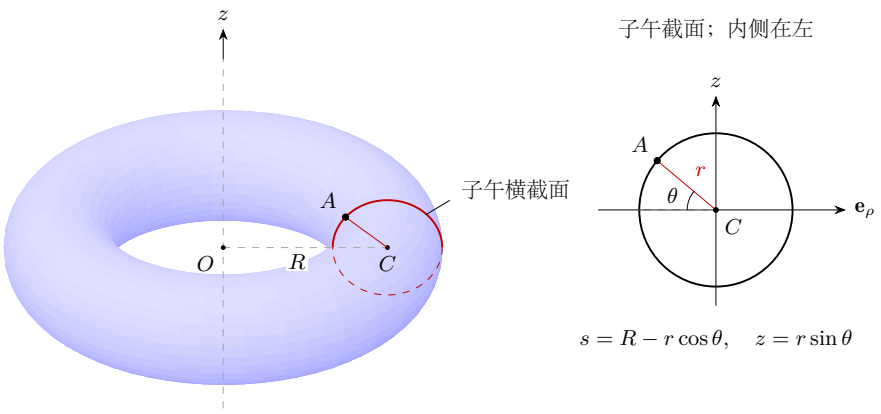


图 3-2 圆环面及从内侧起算的子午角。

第 4 题

一根轻质细弹簧的初始伸长量为Δl_1，两端固定在桌面上的A, B 两点。在弹簧正中间安置一个小球，使它分别作小幅横向振动和小幅纵向振动，横向振动周期与纵向振动周期之比为$n_1 = 4$。将弹簧的伸长量增加$\Delta x = 3.5\,\mathrm{cm}$ 后，周期之比变为$n_2 = 3$。

求弹簧原长l_0、第一种情况下的伸长量Δl_1 和第二种情况下的伸长量Δl_2。设实验中弹簧满足胡克定律；横向和纵向的定义如图 4-1 所示。

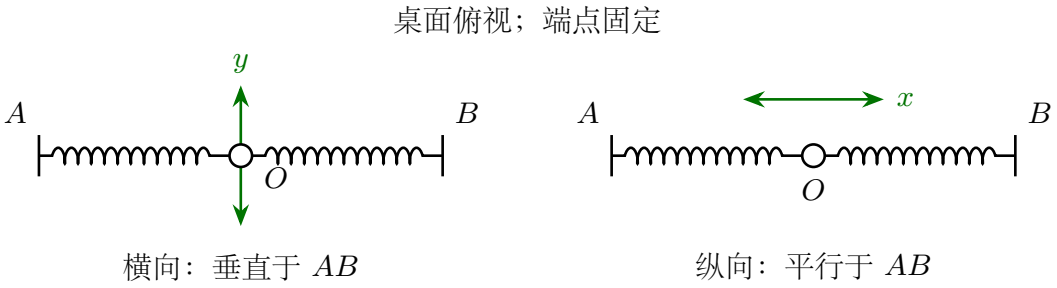


图 4-1 桌面内垂直与平行于弹簧轴线的两种振动。

第 5 题

空间中存在沿$+z$ 方向的匀强磁场$\boldsymbol{B} = B_0\boldsymbol{e}_z$。两个电子的电荷均为$-q$，质量均为$m$，在$x$—$y$ 平面内运动。只考虑两个电子之间的静电作用及外磁场的洛伦兹力，不考虑相对论效应。

（1）初始时两个电子相距l，速度大小均为v_0，方向相反。此后两个电子均保持匀速圆周运动。求各参数必须满足的条件，并讨论轨道的稳定性。

（2）初始时一个电子静止，另一个电子的初速度大小为v_0；此后两个电子的距离始终保持为l。求两个电子质心的轨道形态，以及初始运动电子第一次速度为零的时间。

图 5-1 分别表示两问与恒定距离相容的初始速度方向；磁场沿纸面法向向外。

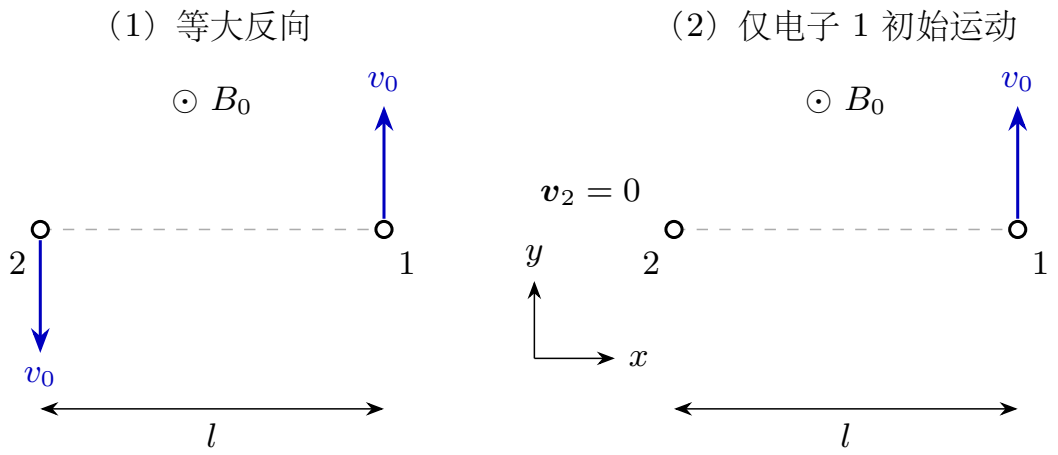


图 5-1 两问的初始位置、速度及垂直于运动平面的磁场。

第 6 题

工业中常用高温废水预热低温水。将装置理想化为图 6-1 所示的同轴逆流换热管：低温水的入口温度为T_L，在内管中从左向右流动；高温水的入口温度为T_H，在外管的环形通道中从右向左流动，且$T_H > T_L$。管道总长为l。管道足够细，在同一轴向位置，每股水流在其横截面内的温度可视为均匀。

冷、热两股水流的质量流率相同，均为

$$\alpha = \frac{\Delta m}{\Delta t},$$

水的比热容为

$$c = \frac{\Delta Q}{\Delta m\,\Delta T}.$$

内、外两股水流之间的管壁半径为r，厚度为$h \ll r$，热导率为κ。薄壁导热满足

$$\Delta Q = \frac{\kappa\,\Delta T}{h}\,\Delta A\,\Delta t,$$

其中ΔT 是壁两侧水流的局部温差，ΔA 是相应的换热面积。

（1）求内管水温随轴向坐标x 的分布。

（2）求单位时间内换热过程引起的两股水流总熵变化。

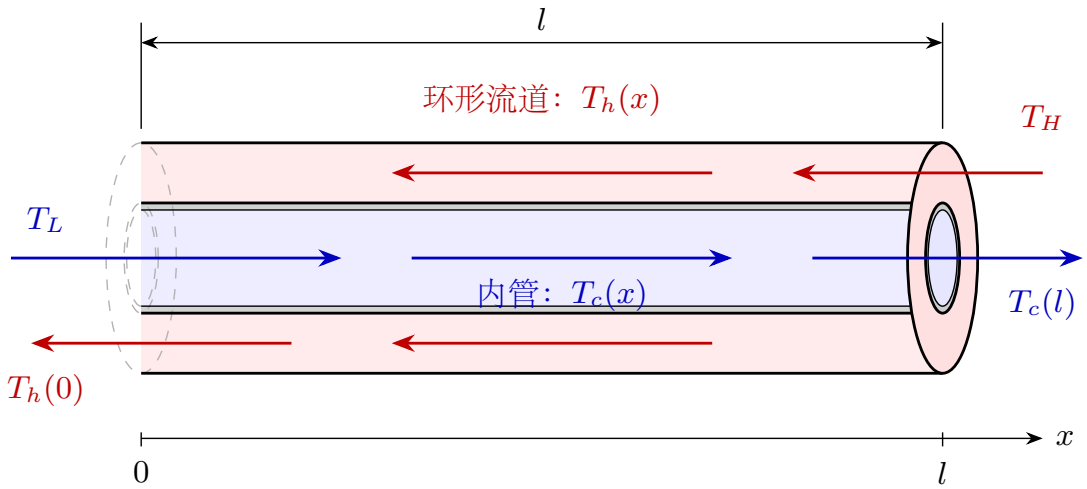


图 6-1 同轴管内冷水与环形通道内热水的逆向流动。

第 7 题

一束平行光沿$+z$ 方向传播，在垂直于传播方向的平面内放置理想光学元件，如图 7-1。P_1 和P_2 是验偏器，只允许沿各自通光方向的线偏振光通过；其初始通光方向分别为x 轴和y 轴。

（1）只有P_1, P_2 时，最终光强透过率为零。在两者之间加入验偏器P_3，其通光方向与x 轴的夹角为θ。求通过P_2 后的光强与通过P_1 后的光强之比。

（2）在P_1, P_2 之间加入厚度为l 的波片。波片光轴平行于片面，与x 轴的夹角为θ_3；沿光轴方向振动和垂直光轴方向振动的光，其折射率分别为n_e, n_o。将P_2 的通光方向转至与x 轴成θ_2 的方向，且该方向不与x 轴重合。发现一定条件下光强透过率为1，求θ_3 与l 应满足的条件。真空波长记为λ。

（3）在P_1, P_2 之间放入两片四分之一波片，每片厚度l' 满足

$$l'(n_e - n_o) = \frac{\lambda}{4}.$$

两片波片的光轴分别与x 轴成β_1, β_2。P_2 的方向与第（2）问相同，求透过率为1 的全部β_1, β_2 组合条件。

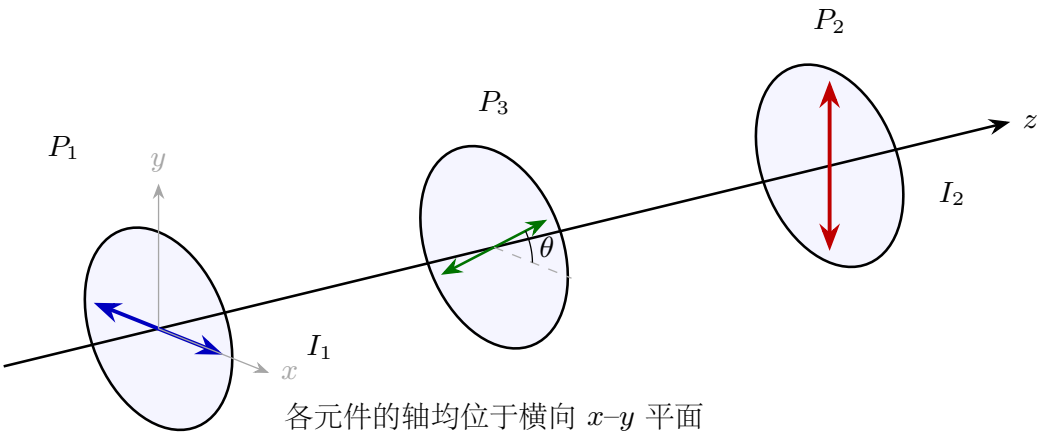


图 7-1 沿传播方向依次排列的验偏器及其横向通光轴。

第 8 题

拟前往距地球1520 光年的恒星CZ。考虑以正、反物质湮灭产生的光子推进飞船：加速时，光子沿航线的反方向发射；减速时，光子沿航线方向发射。推进器和不含燃料的飞船总静质量为m_0，比较以下两种方案。

方案一：飞船携带总静质量为$M = Zm_0$ 的正、反物质燃料，两种物质的质量比为$1:1$。

方案二：飞船只携带静质量为$M/2$ 的正物质，沿途收集相对于地球参考系静止的反物质，再将等质量的正、反物质湮灭为光子。

（1）将全部燃料用于加速，分别求两方案的最大速度$v_{\max}$。

（2）设在飞船参考系中，推进器单位时间能消耗的燃料质量为α。当消耗的燃料质量达到λM 时，其中$0 \le \lambda < 1/2$，求地球参考系中方案一的速度v_1/c。

（3）在同样的消耗条件下，求方案二的速度v_2/c。

（4）在第（2）问的状态下，求地球参考系中方案一的加速度a_1，用无量纲形式$a_1 m_0/(c\alpha)$表示。

（5）在第（3）问的状态下，求地球参考系中方案二的加速度a_2，用无量纲形式$a_2 m_0/(c\alpha)$表示。

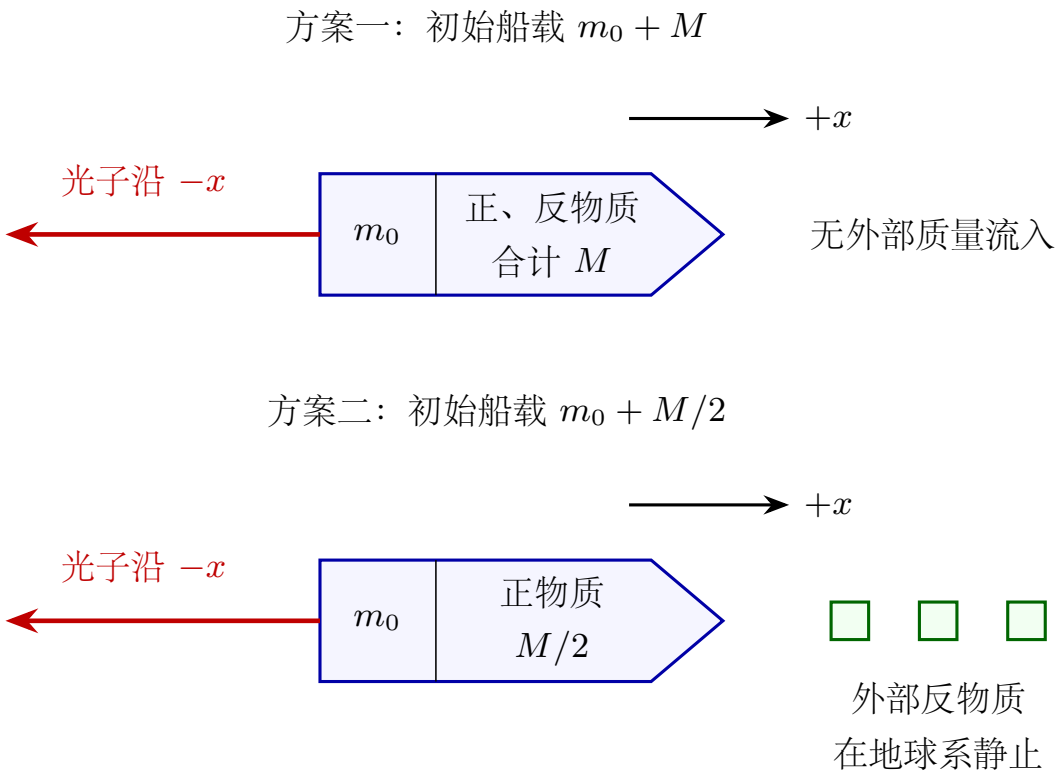


图 8-1 自带两种燃料与沿途收集静止反物质的两种供给方式。